Archimedeskracht, moment en evenwicht

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.
- Reken met $g = 9{,}81$ N/kg, tenzij de opgave iets anders zegt.
- De massadichtheid van water is 1000 kg/m^3.

1 De archimedeskracht

Bereken met $F_A = \rho \cdot g$. Vond. Het voorwerp zit volledig onder water.

1. F_A

a) $V = 0{,}0010\,\mathrm{m}^3$ _____

b) $V = 0{,}0040\,\mathrm{m}^3$ _____

c) $V = 0{,}010\,\mathrm{m}^3$ _____

2. Een blok van $0{,}0060\,\mathrm{m}^3$ drijft met de helft onder water. Hoe groot is F_A?

_____

3. Een steen weegt in de lucht 60 N en onder water 44 N. Hoe groot is F_A? _____

2 Zinken, zweven of drijven?

Vergelijk met de massadichtheid van water en schrijf wat er gebeurt.

4. Wat gebeurt er?

a) $\rho = 1300$ kg/m^3 _____

b) $\rho = 1000$ kg/m^3 _____

c) $\rho = 700$ kg/m^3 _____

5. Wat gebeurt er?

a) kurk, $\rho = 240$ kg/m^3 _____

b) ijzer, $\rho = 7870$ kg/m^3 _____

c) ijs, $\rho = 917$ kg/m^3 _____

3 Het moment van een kracht

Bereken met M = F . d . sin α.

6. M

a) 50 N loodrecht op $0{,}40$ m _____

b) 30 N loodrecht op $1{,}2$ m _____

c) 80 N onder $30°$ op $0{,}50$ m _____

7. $M = 48$ Nm en de kracht staat loodrecht op een arm van $0{,}60$ m. Hoe groot is F?

_____

8. Bij welke hoek tussen de kracht en de arm is het moment het grootst? _____

9. Hoe groot is het moment van een kracht die door het draaipunt gaat? _____

4 De wip in evenwicht

Gebruik de krachtmomentenbalans: links en rechts even grote momenten.

10. Links 20 kg op $1{,}5$ m. Rechts 30 kg: op welke afstand? _____

11. Links 40 kg op $0{,}90$ m. Rechts 24 kg: op welke afstand? _____

12. Links 25 kg op $1{,}2$ m, rechts op $1{,}0$ m. Welke massa rechts? _____

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

13. Hoe dieper een voorwerp dat volledig onder water zit, hoe groter de archimedeskracht erop.

◯ waar ◯ niet waar

14. De archimedeskracht is even groot als de zwaartekracht op de weggeduwde vloeistof.

◯ waar ◯ niet waar

15. Het moment van een kracht wordt in joule uitgedrukt.

◯ waar ◯ niet waar

16. Als de som van alle krachten op een voorwerp nul is, kan het toch nog draaien.

◯ waar ◯ niet waar

6 Leg uit

Schrijf je uitleg met de juiste begrippen.

17. Leg uit waarom een stalen schip drijft terwijl een stalen bout zinkt.

18. Leg uit wat een duikboot doet om te zinken, en waarom dat werkt.

19. Noem de twee voorwaarden voor statisch evenwicht en leg uit waarom één van de twee niet volstaat.

20. Leg uit waarom een bus met passagiers op het bovendek minder stabiel staat.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De archimedeskracht

1 a) $9{,}81$ N · b) $39{,}2$ N · c) $98{,}1$ N

2 $29{,}4$ N

3 16 N

2. Zinken, zweven of drijven?

4 a) het zinkt · b) het zweeft · c) het drijft

5 a) het drijft · b) het zinkt · c) het drijft

3. Het moment van een kracht

6 a) 20 Nm · b) 36 Nm · c) 20 Nm

7 80 N

8 $90°$

9 0 Nm

4. De wip in evenwicht

10 $1{,}0$ m

11 $1{,}5$ m

12 30 kg

5. Waar of niet waar?

13 niet waar

14 waar

15 niet waar

16 waar

6. Leg uit

17 Het schip is hol en zit binnenin vol lucht, dus is zijn gemiddelde massadichtheid kleiner dan 1000 kg/m^3. Het duwt zoveel water weg dat de archimedeskracht even groot wordt als zijn zwaartekracht. Bij een bout is er geen lucht, dus is ρ veel groter dan die van water.

18 Ze laat water in haar tanks. Haar massa stijgt dus, en daarmee de zwaartekracht, terwijl haar volume gelijk blijft en de archimedeskracht dus niet verandert. Dan haalt de zwaartekracht het van de archimedeskracht en zinkt ze.

19 De som van alle krachten moet nul zijn, het translatie-evenwicht, en de som van alle momenten moet nul zijn, het rotatie-evenwicht. Twee gelijke en tegengestelde krachten op verschillende plaatsen heffen elkaar op als kracht, maar laten het voorwerp wel draaien.

20 Het zwaartepunt ligt hoger. De bus moet dan minder ver kantelen voor het zwaartepunt buiten zijn steunvlak komt, en vanaf dat ogenblik doet het moment van de zwaartekracht hem omvallen in plaats van terugvallen.